

# Fascicule de TP Rapport d'Installation de l'Environnement de Simulation - Script TP1: VirtualBox, Ubuntu 24.04 LTS et NS-3.42

Votre Nom

20 février 2026

## Table des matières

|           |                                                                  |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Introduction</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>2</b>  | <b>Installation de VirtualBox (VBox)</b>                         | <b>3</b> |
| 2.1       | Téléchargement et Configuration . . . . .                        | 3        |
| 2.2       | Création de la Machine Virtuelle (VM) . . . . .                  | 3        |
| <b>3</b>  | <b>Installation d'Ubuntu 24.04 LTS</b>                           | <b>3</b> |
| 3.1       | Processus d'installation . . . . .                               | 3        |
| <b>4</b>  | <b>Installation de NS-3.42</b>                                   | <b>3</b> |
| 4.1       | Mise à jour du système . . . . .                                 | 4        |
| 4.2       | Installation des dépendances . . . . .                           | 4        |
| 4.3       | Téléchargement et Compilation . . . . .                          | 4        |
| <b>5</b>  | <b>Vérification de l'Installation</b>                            | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>Communication et Intégration IoT</b>                          | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Conclusion</b>                                                | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>Configuration de la Machine Virtuelle sous VirtualBox</b>     | <b>4</b> |
| 8.1       | Ressources Matérielles Allocation . . . . .                      | 5        |
| 8.2       | Optimisation de l'affichage et peripheriques . . . . .           | 5        |
| <b>9</b>  | <b>Organisation des fichiers NS-3.42</b>                         | <b>5</b> |
| 9.1       | Structure du repertoire de travail . . . . .                     | 5        |
| 9.2       | Environnement Utilisateur et Identité Système . . . . .          | 5        |
| 9.3       | Accès au repertoire de simulation . . . . .                      | 5        |
| 9.4       | Navigation dans les répertoires . . . . .                        | 6        |
| <b>10</b> | <b>Navigation et Exploration du Système de Fichiers</b>          | <b>6</b> |
| 10.1      | Navigation dans les dossiers . . . . .                           | 6        |
| 10.2      | Visualisation de l'arborescence avec <code>tree</code> . . . . . | 6        |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>11 Architecture du Système de Simulation</b> | <b>6</b> |
| 11.1 Vue d'ensemble des répertoires . . . . .   | 7        |
| 11.2 Description des composants clés . . . . .  | 7        |

Dr. KHAOULA BEN ALI

# 1 Introduction

Ce document détaille la mise en place d'une plateforme de simulation de réseaux utilisant NS-3 version 3.42. Pour garantir l'isolation du système et la portabilité, nous utilisons la virtualisation avec Oracle VirtualBox sur un hôte Ubuntu 24.04 LTS.

[https://docs.google.com/document/d/1fnUUdmAd\\_Eh2TxIB3pL\\_jm9IycWX6mwUMiyk4oEDY0/edit?tab=t.0](https://docs.google.com/document/d/1fnUUdmAd_Eh2TxIB3pL_jm9IycWX6mwUMiyk4oEDY0/edit?tab=t.0)

## 2 Installation de VirtualBox (VBox)

VirtualBox est un hyperviseur de type 2 qui permet d'exécuter des systèmes d'exploitation invités.

### 2.1 Téléchargement et Configuration

- Se rendre sur le site officiel de VirtualBox.
- Télécharger le pack correspondant à votre système d'exploitation hôte.
- **Important** : Installer le "Extension Pack" pour le support de l'USB 3.0 et du RDP.

### 2.2 Création de la Machine Virtuelle (VM)

Pour Ubuntu 24.04, les paramètres recommandés sont :

- **RAM** : Minimum 4 Go (8 Go recommandés pour NS-3).
- **Processeur** : 2 cœurs minimum.
- **Stockage** : 40 Go de disque dur dynamique (VDI).

## 3 Installation d'Ubuntu 24.04 LTS

Ubuntu 24.04 (Noble Numbat) fournit les bibliothèques GCC récentes nécessaires à la compilation de NS-3.

### 3.1 Processus d'installation

1. Charger l'image ISO dans le lecteur optique virtuel.
2. Sélectionner la langue et la disposition du clavier.
3. Choisir l'installation minimale (pour gagner de l'espace) ou complète.
4. Installer les *Guest Additions* de VirtualBox pour permettre le copier-coller bidirectionnel.

## 4 Installation de NS-3.42

L'installation de NS-3 nécessite la préparation de nombreuses dépendances système.

## 4.1 Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

## 4.2 Installation des dépendances

NS-3 repose sur C++ et Python. Installez les outils de compilation essentiels :

```
sudo apt install g++ python3 python3-dev cmake ninja-build git -y
```

## 4.3 Téléchargement et Compilation

Nous utilisons le script `bake` ou l'archive `ns-allinone-3.42`.

```
wget https://www.nsnam.org/release/ns-allinone-3.42.tar.bz2
tar xjf ns-allinone-3.42.tar.bz2
cd ns-allinone-3.42/ns-3.42
./ns3 configure --build-profile=optimized --enable-examples --
enable-tests
./ns3 build
```

## 5 Vérification de l'Installation

Pour tester si l'installation est fonctionnelle, lancez l'exemple `hello-simulator` :

```
./ns3 run hello-simulator
```

## 6 Communication et Intégration IoT

Comme discuté précédemment, le système peut agir comme un nœud IoT distant. Les données sont sérialisées en **JSON** et transmises via **MQTT**. Cette multimodalité permet d'utiliser le GPRS (SIM800C) dans les zones rurales sans couverture Wi-Fi.

## 7 Conclusion

L'installation de NS-3 sur Ubuntu via VirtualBox offre un environnement stable pour tester des protocoles complexes. L'utilisation de la version 3.42 garantit la compatibilité avec les derniers modèles de simulation.

## 8 Configuration de la Machine Virtuelle sous Virtual-Box

Pour supporter la compilation intensive de NS-3.42, une configuration spécifique de la machine virtuelle (VM) "ubuntuVM" a été mise en place.

## 8.1 Ressources Materielles Allocation

Comme illustre dans les parametres du systeme, les ressources suivantes ont ete al-  
louees :

- **Systeme** : Allocation de **6854 Mo** de memoire vive (RAM) pour permettre une compilation fluide via Ninja.
- **Processeur** : Utilisation de **3 coeurs** du processeur hote avec activation de la **PAE/NX** et de la paravirtualisation KVM.
- **Stockage** : Un disque dur virtuel de type VDI de **25,04 Go** a ete cree pour stocker les sources de NS-3 et les resultats de simulation.

## 8.2 Optimisation de l’affichage et peripheriques

L’acceleration 3D a ete configuree avec le controleur **VMSVGA**. De plus, le fichier ISO **VBoxGuestAdditions.iso** a ete monte comme maitre primaire IDE pour permettre l’echange de donnees entre l’hote et l’invite.

## 9 Organisation des fichiers NS-3.42

Une fois le systeme Ubuntu 24.04 operationnel, l’archive **ns-allinone-3.42** a ete extraite.

### 9.1 Structure du repertoire de travail

L’arborescence actuelle de l’environnement de simulation est la suivante :

```
# Sortie de la commande ls dans ~/ns-allinone-3.42
bake          constants.py  netanim-3.109  README.md      util.py
build.py      destination  ns-3.42        structure.txt
```

- **ns-3.42** : Contient le coeur du simulateur et les modeles (WiFi, LTE, GPRS).
- **netanim-3.109** : Outil de visualisation hors-ligne des paquets reseaux.
- **bake** : Outil d’installation des modules complementaires.

### 9.2 Environnement Utilisateur et Identité Système

Afin de maintenir une isolation stricte des processus de simulation, un utilisateur dédié a été configuré sur le système invité.

- **Nom d'utilisateur (User)** : vboxuser
- **Nom d'hôte (Hostname)** : ubuntuVM
- **Invite de commande (Prompt)** : vboxuser@ubuntuVM:~\$

### 9.3 Accès au répertoire de simulation

Le simulateur NS-3.42 est installé dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Le chemin absolu utilisé pour l'ensemble des tests est :

```
/home/vboxuser/ns-allinone-3.42/
```

## 9.4 Navigation dans les répertoires

Pour accéder au dossier de simulation, nous utilisons la commande `cd` (Change Directory). Le caractère `~` (tilde) est un raccourci Linux pointant vers la racine de l'utilisateur (`/home/vboxuser`).

# 10 Navigation et Exploration du Système de Fichiers

Pour manipuler l'environnement de simulation, il est essentiel de maîtriser les commandes de navigation de base dans le terminal Linux.

## 10.1 Navigation dans les dossiers

Le symbole `~` représente le répertoire personnel de l'utilisateur (*Home*). La commande `cd` (*Change Directory*) permet de se déplacer dans l'arborescence.

```
# Accéder au répertoire principal de NS-3
cd ~/ns-allinone-3.42/

# Revenir au répertoire parent (monter d'un niveau)
cd ..

# Lister le contenu du répertoire actuel
ls
```

## 10.2 Visualisation de l'arborescence avec tree

L'utilitaire `tree` est particulièrement utile pour comprendre la structure complexe des dossiers de NS-3. Si la commande n'est pas installée, elle peut l'être via `sudo apt install tree`.

```
# Afficher l'arborescence complete (fichiers et répertoires)
tree

# Afficher uniquement la structure des répertoires (-d pour
  directory)
# Utile pour naviguer dans l'architecture des modules de NS-3
tree -d
```

- **Astuce :** L'option `tree -L 2` est recommandée pour NS-3 afin de limiter l'affichage aux deux premiers niveaux de profondeur, car le répertoire contient des milliers de fichiers.

# 11 Architecture du Système de Simulation

L'organisation des fichiers au sein de l'environnement `ns-allinone-3.42` est cruciale pour la gestion des dépendances et des scripts de simulation.

## 11.1 Vue d'ensemble des répertoires

```
.
+-- bake                # Outil de gestion des dependances
+-- netanim-3.109       # Visualisateur graphique (Qt)
+-- ns-3.42             # Repertoire principal du simulateur
|   +-- bindings        # Interfaces Python
|   +-- build           # Fichiers binaires compiles
|   +-- examples        # Scripts d'exemples (First, Second,
|   Fifth)
|   +-- scratch         # Dossier utilisateur pour nouveaux
|   scripts
|   +-- src             # Code source des modules (WiFi, LTE,
|   GPRS)
|   +-- utils           # Outils de support et d'analyse
+-- destination         # Dossier de sortie des donnees (JSON/
MQTT)
```

Listing 1 – Arborescence structurelle du projet

## 11.2 Description des composants clés

1. **Dossier Scratch** : C'est ici que nous avons placé notre fichier `first.cc`. Le dossier *scratch* est automatiquement détecté par le système de build CMake.
2. **NetAnim-3.109** : Ce répertoire contient le code source de l'outil d'animation. Il nécessite une compilation séparée via `qmake`.
3. **src (Source)** : Ce dossier est le plus volumineux. Il contient les modèles mathématiques des protocoles (*internet*, *point-to-point*).